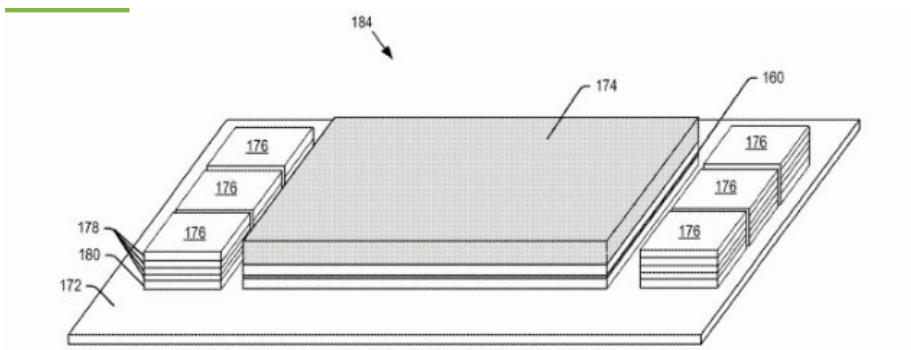


摘要：

闪迪最新专利揭示一项激进存储革命：将多核处理器与NAND闪存直接键合，构建3D堆叠架构，同时将HBM从“核心主角”降格为“辅助配角”。这一设计剑指HBM容量天花板与现有高带宽闪存的延迟痛点，若落地将从根本上重塑AI加速器的内存架构逻辑，存储与计算深度融合的时代或已提前到来。

闪迪正在推动一场存储架构的根本性重构——将计算单元与NAND闪存直接键合，并将HBM的角色从核心内存降级为辅助层级。

据美国专利商标局公开的专利文件，闪迪提出了一种将多核处理器直接集成于CBA存储芯片之上的3D堆叠架构，整体封装于同一中介层之上，HBM则围绕该堆叠结构分布于周侧。这一设计意在同时突破HBM容量天花板与现有高带宽闪存（HBF）架构在延迟、功耗及系统集成层面的局限。



该专利的曝光表明，闪迪在加速推进HBF量产路线的同时，已在专利层面布局更激进的存储-计算融合方案，对AI加速器及GPU的内存架构设计路径具有潜在的深远影响。

HBM容量瓶颈催生新架构探索

HBM凭借高带宽优势成为当前AI芯片的主流内存方案，但其容量限制日益成为制约因素。据科技媒体Wccfttech报道，现有HBM解决方案单栈容量通常为32至64GB，难以满足大规模AI模型对内存容量的持续增长需求。

为此，闪迪此前已推出HBF架构，借鉴HBM的垂直堆叠理念，通过硅通孔（TSV）将多层NAND闪存互联，形成统一存储栈。据闪迪披露，HBF单栈容量可扩展至4TB，在带宽上接近HBM水平，同等成本下容量可达HBM的8至16倍。

然而，NAND闪存存在容量优势之外仍存在固有短板。Wccfttech指出，NAND在系统架构中距离计算核心较远，数据访问速度慢于基于DRAM的架构，这一结构性劣势限制了HBF在延迟敏感型工作负载中的适用性。

新专利核心：计算与NAND直接键合

闪迪最新专利提出的方案，正是针对上述延迟问题的直接回应。根据专利文件，该设计将一块基于CBA结构构建的NAND闪存芯片置于计算芯片（如AI加速器或GPU）正下方，实现处理器与NAND的直接物理键合。

CBA结构本身将大容量NAND闪存阵列与CMOS逻辑层合二为一，而整个集成堆叠随后被安装于中介层之上。HBM芯片栈则附着于该组合堆叠的一侧或多侧，与NAND层共享同一中介层平台。

这一架构的关键在于重新定义了各类存储介质的分工边界：HBM负责处理即时性、高速内存操作，而NAND闪存层则承担读写密集型工作负载及大规模数据存储任务。据Wccftech报道，在此配置下，HBM仍被集成于系统之中，但其角色已从主导地位转变为整体存储-计算层级中的特定功能模块。

HBF之外的并行布局

值得关注的是，上述专利所呈现的架构方向与闪迪现阶段主推的HBH路线并非替代关系，而是并行推进的技术储备。闪迪目前仍在加速HBH的开发进程，HBH代表着其在近期可落地的高容量存储方案上的主要商业押注。

新专利所描述的处理器的直接键合NAND的3D堆叠方案，则指向更长期的架构演进路径，旨在从根本上缩短计算单元与大容量存储之间的物理距离，从而在系统层面同时优化带宽、延迟与能效表现。

对于AI芯片设计商及封装技术供应链而言，闪迪此次专利布局释放出明确信号：存储与计算的深度融合正从概念走向具体技术路径，围绕中介层封装平台的生态竞争或将进一步加剧。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

 142  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论